# Натуральная дедукция (естественный вывод) для логики предикатов

Математическая логика и теория алгоритмов

---

Алексей Романов

27 октября 2026 г.

МИЭТ

# Правила для логики высказываний

- Для $\wedge$ ($l$ — левый операнд, $r$ — правый):

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B}\ \wedge I \qquad \frac{A \wedge B}{A}\ \wedge E_l \qquad \frac{A \wedge B}{B}\ \wedge E_r$$

- Для $\to$:

$$\frac{\begin{array}{|l} A \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \to B}\ \to I \qquad \frac{A \to B \quad A}{B}\ \to E$$

- Для $\neg$ и $\bot$:

$$\frac{\begin{array}{|l} A \\ \vdots \\ \bot \end{array}}{\neg A}\ \neg I \qquad \frac{\neg A \quad A}{\bot}\ \neg E / \bot I \qquad \frac{\bot}{A}\ \bot E$$

- Для $\vee$:

$$\frac{A}{A \vee B}\ \vee I_l \qquad \frac{B}{A \vee B}\ \vee I_r \qquad \frac{A \vee B \quad \begin{array}{|l} A \\ \vdots \\ C \end{array} \quad \begin{array}{|l} B \\ \vdots \\ C \end{array}}{C}\ \vee E$$

- Остальные:

$$\frac{A}{A}\ R \qquad \frac{\begin{array}{|l} \neg A \\ \vdots \\ \bot \end{array}}{A}\ RAA \qquad \frac{\begin{array}{|l} \neg B \\ \vdots \\ A \end{array}}{A \vee B}\ \vee I'_l \qquad \frac{\begin{array}{|l} \neg A \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \vee B}\ \vee I'_r$$

# Правила для кванторов

- Все правила логики высказываний сохраняются.
- Добавляются правила введения и исключения для кванторов.

# Правила для кванторов

- Все правила логики высказываний сохраняются.
- Добавляются правила введения и исключения для кванторов.
- Простые правила:

$$\frac{\forall x\, A(x)}{A(t)}\ \forall E \qquad\qquad \frac{A(t)}{\exists x\, A(x)}\ \exists I.$$

- $t$ — терм без свободных переменных, например параметр.
- Можно использовать уже имеющиеся параметры.

# Правила для кванторов

- Все правила логики высказываний сохраняются.
- Добавляются правила введения и исключения для кванторов.
- Простые правила:

$$\frac{\forall x\, A(x)}{A(t)}\ \forall E \qquad\qquad \frac{A(t)}{\exists x\, A(x)}\ \exists I.$$

- $t$ — терм без свободных переменных, например параметр.
- Можно использовать уже имеющиеся параметры.
- Правила с новым параметром:

$$\frac{\begin{array}{|l}\text{произв. } a\\ \hline \vdots\\ A(a)\end{array}}{\forall x\, A(x)}\ \forall I \qquad\qquad \frac{\exists x\, A(x) \quad \begin{array}{|l}a \text{ такой, что } A(a)\\ \hline \vdots\\ B\end{array}}{B}\ \exists E.$$

# Пояснения к правилам

- $\forall I$: доказываем $A(a)$ для произвольного $a$, затем заключаем $\forall x\, A(x)$.
- $a$ не должно встречаться в оставшихся посылках и допущениях или в заключении правила.

# Пояснения к правилам

- $\forall I$: доказываем $A(a)$ для произвольного $a$, затем заключаем $\forall x\, A(x)$.
- $a$ не должно встречаться в оставшихся посылках и допущениях или в заключении правила.
- $\exists E$: вводим свежий $a$ и временно допускаем $A(a)$. Из него выводим $B$ и снимаем это допущение.
- $a$ не должно встречаться в $B$ или в других доступных посылках и допущениях.

# Пояснения к правилам

- $\forall I$: доказываем $A(a)$ для произвольного $a$, затем заключаем $\forall x\, A(x)$.
- $a$ не должно встречаться в оставшихся посылках и допущениях или в заключении правила.
- $\exists E$: вводим свежий $a$ и временно допускаем $A(a)$. Из него выводим $B$ и снимаем это допущение.
- $a$ не должно встречаться в $B$ или в других доступных посылках и допущениях.
- Удобно брать новый параметр для каждого такого подвывода и не использовать его вне подвывода.
- Пометка «Параметр для $N$»: область параметра заканчивается применением правила в строке $N$.

# Пример 1: перенос существования

- Докажем $\forall x\,(P(x) \to Q(x)) \vdash (\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\,(P(x) \to Q(x))$ | Дано |
| $n$ | $(\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$ | |

# Пример 1: перенос существования

- Докажем $\forall x\,(P(x) \to Q(x)) \vdash (\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\,(P(x) \to Q(x))$ | Дано |
| 2 | $\quad \exists x\,P(x)$ | Допущение для $n$ |
| | $\quad$ | |
| | $\quad$ | |
| | $\quad$ | |
| | $\quad$ | |
| $n-1$ | $\quad \exists x\,Q(x)$ | |
| $n$ | $(\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$ | $\to I$, 2–$(n-1)$ |

# Пример 1: перенос существования

- Докажем $\forall x\,(P(x) \to Q(x)) \vdash (\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\,(P(x) \to Q(x))$ | Дано |
| 2 | $\quad \exists x\,P(x)$ | Допущение для $n$ |
| 3 | $\quad a \quad P(a)$ | Допущение для $n-1$ |
| $n-1$ | $\quad \exists x\,Q(x)$ | |
| $n$ | $(\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$ | $\to I$, 2–$(n-1)$ |

# Пример 1: перенос существования

- Докажем $\forall x\,(P(x) \to Q(x)) \vdash (\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\,(P(x) \to Q(x))$ | Дано |
| 2 | $\quad \exists x\,P(x)$ | Допущение для $n$ |
| 3 | $\quad a \quad P(a)$ | Допущение для $n-1$ |
| | | |
| | | |
| $n-2$ | $\quad\quad \exists x\,Q(x)$ | |
| $n-1$ | $\quad \exists x\,Q(x)$ | $\exists E$, 2, 3–$(n-2)$ |
| $n$ | $(\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$ | $\to I$, 2–$(n-1)$ |

# Пример 1: перенос существования

- Докажем $\forall x\,(P(x) \to Q(x)) \vdash (\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\,(P(x) \to Q(x))$ | Дано |
| 2 | $\quad \exists x\,P(x)$ | Допущение для $n$ |
| 3 | $\quad a \quad P(a)$ | Допущение для $n-1$ |
| | | |
| $n-3$ | $\quad\quad Q(a)$ | |
| $n-2$ | $\quad\quad \exists x\,Q(x)$ | $\exists I$, $n-3$ |
| $n-1$ | $\quad \exists x\,Q(x)$ | $\exists E$, 2, 3–$(n-2)$ |
| $n$ | $(\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$ | $\to I$, 2–$(n-1)$ |

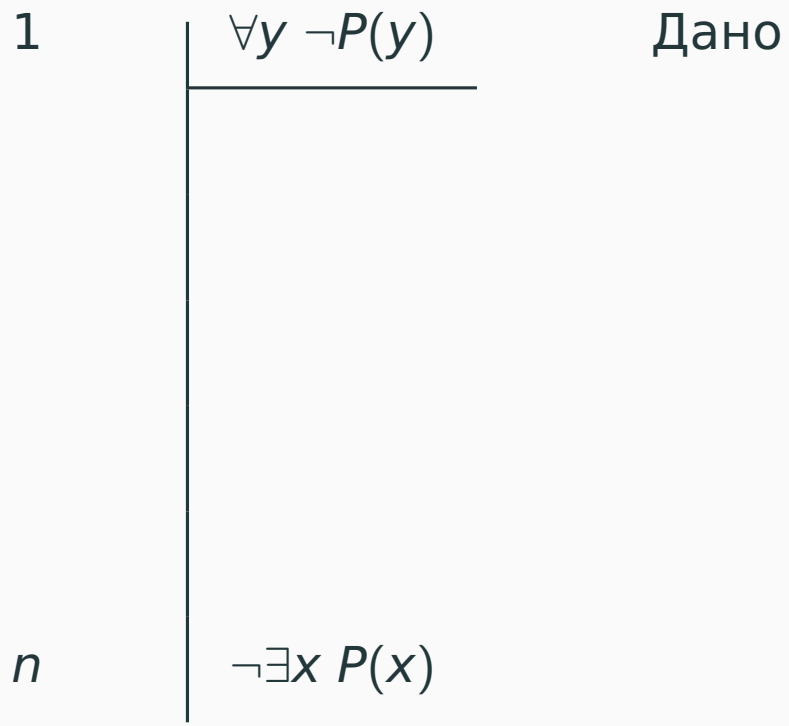
# Пример 1: перенос существования

- Докажем $\forall x\,(P(x) \to Q(x)) \vdash (\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\,(P(x) \to Q(x))$ | Дано |
| 2 | $\quad \exists x\,P(x)$ | Допущение для $n$ |
| 3 | $\quad a \mid P(a)$ | Допущение для $n-1$ |
| 4 | $\quad\quad P(a) \to Q(a)$ | $\forall E$, 1 |
| $n-3$ | $\quad\quad Q(a)$ | $\to E$, 4, 3 |
| $n-2$ | $\quad\quad \exists x\,Q(x)$ | $\exists I$, $n-3$ |
| $n-1$ | $\quad \exists x\,Q(x)$ | $\exists E$, 2, 3–$(n-2)$ |
| $n$ | $(\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$ | $\to I$, 2–$(n-1)$ |

# Пример 2: отрицание существования

- Докажем $\forall y\ \neg P(y) \vdash \neg\exists x\ P(x)$.



# Пример 2: отрицание существования

- Докажем $\forall y\ \neg P(y) \vdash \neg\exists x\ P(x)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall y\ \neg P(y)$ | Дано |
| 2 | $\exists x\ P(x)$ | Допущение для $n$ |
| $n-1$ | $\bot$ | |
| $n$ | $\neg\exists x\ P(x)$ | $\neg I$, 2–$(n-1)$ |

# Пример 2: отрицание существования

- Докажем $\forall y\ \neg P(y) \vdash \neg\exists x\ P(x)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall y\ \neg P(y)$ | Дано |
| 2 | $\exists x\ P(x)$ | Допущение для $n$ |
| 3 | $a \quad P(a)$ | Допущение для $n-1$ |
| $n-1$ | $\bot$ | |
| $n$ | $\neg\exists x\ P(x)$ | $\neg I$, 2–$(n-1)$ |

# Пример 2: отрицание существования

- Докажем $\forall y\ \neg P(y) \vdash \neg\exists x\ P(x)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall y\ \neg P(y)$ | Дано |
| 2 | $\exists x\ P(x)$ | Допущение для $n$ |
| 3 | $a$ $P(a)$ | Допущение для $n-1$ |
| $n-2$ | $\bot$ | |
| $n-1$ | $\bot$ | $\exists E$, 2, 3–$(n-2)$ |
| $n$ | $\neg\exists x\ P(x)$ | $\neg I$, 2–$(n-1)$ |

# Пример 2: отрицание существования

- Докажем $\forall y\ \neg P(y) \vdash \neg\exists x\ P(x)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall y\ \neg P(y)$ | Дано |
| 2 | $\quad \exists x\ P(x)$ | Допущение для $n$ |
| 3 | $\quad a \quad P(a)$ | Допущение для $n-1$ |
| 4 | $\quad\quad \neg P(a)$ | $\forall E$, 1 |
| $n-2$ | $\quad\quad \bot$ | $\neg E$, 4, 3 |
| $n-1$ | $\quad \bot$ | $\exists E$, 2, 3–$(n-2)$ |
| $n$ | $\neg\exists x\ P(x)$ | $\neg I$, 2–$(n-1)$ |

# Пример 3: распределение $\forall$ над $\wedge$

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))$ | Дано |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| $n$ | $(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$ | |

# Пример 3: распределение $\forall$ над $\wedge$

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))$ | Дано |
| | | |
| $m$ | $\forall x\ P(x)$ | |
| | | |
| $n-1$ | $\forall x\ Q(x)$ | |
| $n$ | $(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$ | $\wedge I, m, (n-1)$ |

# Пример 3: распределение $\forall$ над $\wedge$

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))$ | Дано |
| 2 | $a_1$ произв. $a_1$ | Параметр для $m$ |
| $m$ | $\forall x\ P(x)$ | |
| $m+1$ | $a_2$ произв. $a_2$ | Параметр для $n-1$ |
| $n-1$ | $\forall x\ Q(x)$ | |
| $n$ | $(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$ | $\wedge I$, $m$, $(n-1)$ |

# Пример 3: распределение $\forall$ над $\wedge$

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))$ | Дано |
| 2 | $a_1$ произв. $a_1$ | Параметр для $m$ |
| $m-1$ | $P(a_1)$ | |
| $m$ | $\forall x\ P(x)$ | $\forall I$, 2–$(m-1)$ |
| $m+1$ | $a_2$ произв. $a_2$ | Параметр для $n-1$ |
| $n-2$ | $Q(a_2)$ | |
| $n-1$ | $\forall x\ Q(x)$ | $\forall I$, $m+1$–$(n-2)$ |
| $n$ | $(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$ | $\wedge I$, $m$, $(n-1)$ |

# Пример 3: распределение $\forall$ над $\wedge$

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))$ | Дано |
| 2 | $a_1$ произв. $a_1$ | Параметр для $m$ |
| 3 | $\quad P(a_1) \wedge Q(a_1)$ | $\forall E$, 1 |
| $m-1$ | $\quad P(a_1)$ | $\wedge E_l$, 3 |
| $m$ | $\forall x\ P(x)$ | $\forall I$, 2–$(m-1)$ |
| $m+1$ | $a_2$ произв. $a_2$ | Параметр для $n-1$ |
| $m+2$ | $\quad P(a_2) \wedge Q(a_2)$ | $\forall E$, 1 |
| $n-2$ | $\quad Q(a_2)$ | $\wedge E_r$, $m+2$ |
| $n-1$ | $\forall x\ Q(x)$ | $\forall I$, $m+1$–$(n-2)$ |
| $n$ | $(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$ | $\wedge I$, $m$, $(n-1)$ |

# Пример 3 в древовидной записи

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

$$(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$$

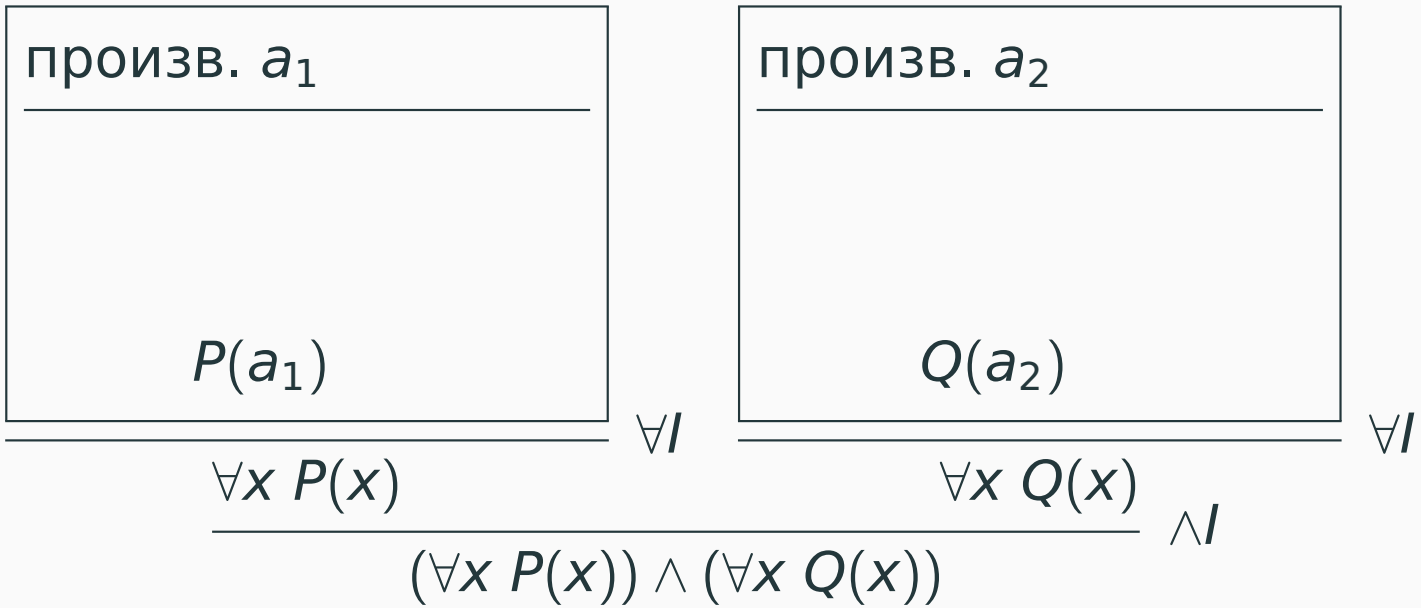
# Пример 3 в древовидной записи

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

$$\dfrac{\forall x\ P(x) \qquad\qquad \forall x\ Q(x)}{(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))}\ \wedge I$$

# Пример 3 в древовидной записи

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.



# Пример 3 в древовидной записи

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

$$\dfrac{\dfrac{\boxed{\begin{array}{c}\text{произв. } a_1 \\ \hline \dfrac{P(a_1) \wedge Q(a_1)}{P(a_1)}\ \wedge E_l\end{array}}}{\forall x\ P(x)}\ \forall I \qquad \dfrac{\boxed{\begin{array}{c}\text{произв. } a_2 \\ \hline \dfrac{P(a_2) \wedge Q(a_2)}{Q(a_2)}\ \wedge E_r\end{array}}}{\forall x\ Q(x)}\ \forall I}{(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))}\ \wedge I$$

# Пример 3 в древовидной записи

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

$$\dfrac{\dfrac{\boxed{\dfrac{\text{произв. } a_1}{\dfrac{\dfrac{\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))\ \checkmark}{P(a_1) \wedge Q(a_1)}\ \forall E}{P(a_1)}\ \wedge E_l}}}{\forall x\ P(x)}\ \forall I \qquad \dfrac{\boxed{\dfrac{\text{произв. } a_2}{\dfrac{\dfrac{\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))\ \checkmark}{P(a_2) \wedge Q(a_2)}\ \forall E}{Q(a_2)}\ \wedge E_r}}}{\forall x\ Q(x)}\ \forall I}{(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))}\ \wedge I$$

- Можно ли оба раза использовать $a_1$?

# Пример 3 в древовидной записи

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

$$\dfrac{\dfrac{\boxed{\dfrac{\text{произв. } a_1}{\dfrac{\dfrac{\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))\ \checkmark}{P(a_1) \wedge Q(a_1)}\ \forall E}{P(a_1)}\ \wedge E_l}}}{\forall x\ P(x)}\ \forall I \qquad \dfrac{\boxed{\dfrac{\text{произв. } a_2}{\dfrac{\dfrac{\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))\ \checkmark}{P(a_2) \wedge Q(a_2)}\ \forall E}{Q(a_2)}\ \wedge E_r}}}{\forall x\ Q(x)}\ \forall I}{(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))}\ \wedge I$$

- Можно ли оба раза использовать $a_1$? Да: подвыводы независимы, области параметров не пересекаются.

# Пример 4: перестановка кванторов

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x, y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x, y)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\exists x\ \forall y\ P(x, y)$ | Дано |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| $n$ | $\forall y\ \exists x\ P(x, y)$ | |

# Пример 4: перестановка кванторов

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x, y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x, y)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\exists x\ \forall y\ P(x, y)$ | Дано |
| 2 | $a_1$ \| произв. $a_1$ | Параметр для $n$ |
| | | |
| | | |
| | | |
| $n-1$ | $\exists x\ P(x, a_1)$ | |
| $n$ | $\forall y\ \exists x\ P(x, y)$ | $\forall I$, 2–$(n-1)$ |

# Пример 4: перестановка кванторов

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x, y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x, y)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\exists x\ \forall y\ P(x, y)$ | Дано |
| 2 | $a_1$ произв. $a_1$ | Параметр для $n$ |
| 3 | $a_2$ $\forall y\ P(a_2, y)$ | Допущение для $n - 1$ |
| $n - 2$ | $\exists x\ P(x, a_1)$ | |
| $n - 1$ | $\exists x\ P(x, a_1)$ | $\exists E$, 1, 3–$(n - 2)$ |
| $n$ | $\forall y\ \exists x\ P(x, y)$ | $\forall I$, 2–$(n - 1)$ |

# Пример 4: перестановка кванторов

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x, y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x, y)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\exists x\ \forall y\ P(x, y)$ | Дано |
| 2 | $a_1$ \| произв. $a_1$ | Параметр для $n$ |
| 3 | $a_1$ \| $a_2$ \| $\forall y\ P(a_2, y)$ | Допущение для $n - 1$ |
| 4 | $a_1$ \| $a_2$ \| $P(a_2, a_1)$ | |
| $n - 2$ | $a_1$ \| $a_2$ \| $\exists x\ P(x, a_1)$ | $\exists I$, 4 |
| $n - 1$ | $a_1$ \| $\exists x\ P(x, a_1)$ | $\exists E$, 1, 3–$(n - 2)$ |
| $n$ | $\forall y\ \exists x\ P(x, y)$ | $\forall I$, 2–$(n - 1)$ |

# Пример 4: перестановка кванторов

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x, y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x, y)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\exists x\ \forall y\ P(x, y)$ | Дано |
| 2 | $a_1$ \| произв. $a_1$ | Параметр для $n$ |
| 3 | $a_2$ \| $\forall y\ P(a_2, y)$ | Допущение для $n - 1$ |
| 4 | $P(a_2, a_1)$ | $\forall E$, 3 |
| $n - 2$ | $\exists x\ P(x, a_1)$ | $\exists I$, 4 |
| $n - 1$ | $\exists x\ P(x, a_1)$ | $\exists E$, 1, 3–$(n - 2)$ |
| $n$ | $\forall y\ \exists x\ P(x, y)$ | $\forall I$, 2–$(n - 1)$ |

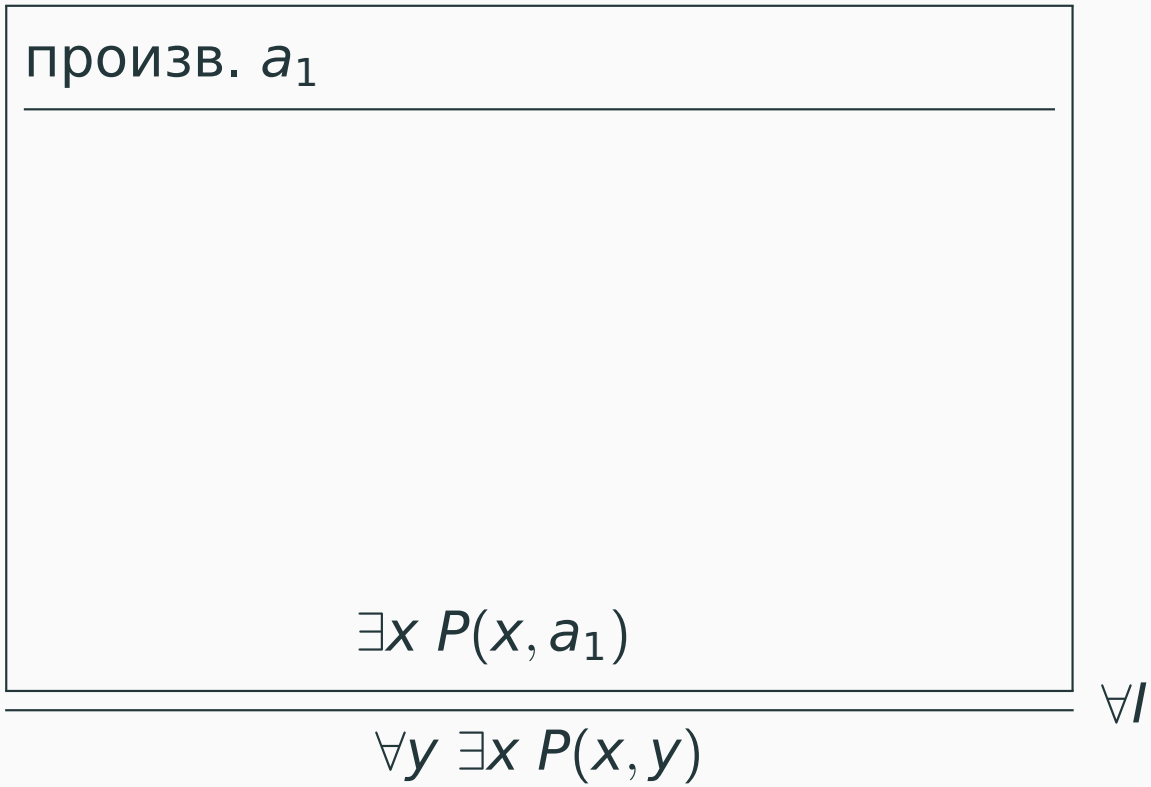
# Пример 4 в древовидной записи

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x, y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x, y)$.

$$\forall y\ \exists x\ P(x, y)$$

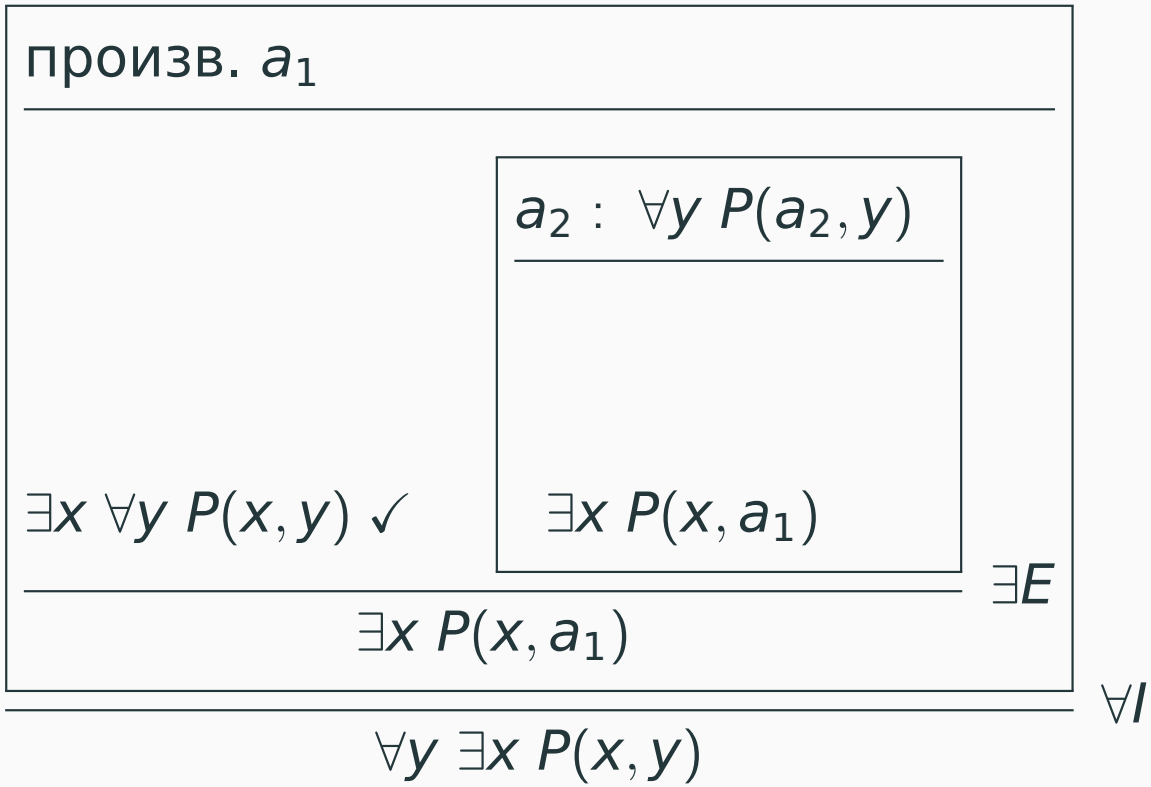
# Пример 4 в древовидной записи

- Докажем $\exists x\, \forall y\, P(x, y) \vdash \forall y\, \exists x\, P(x, y)$.



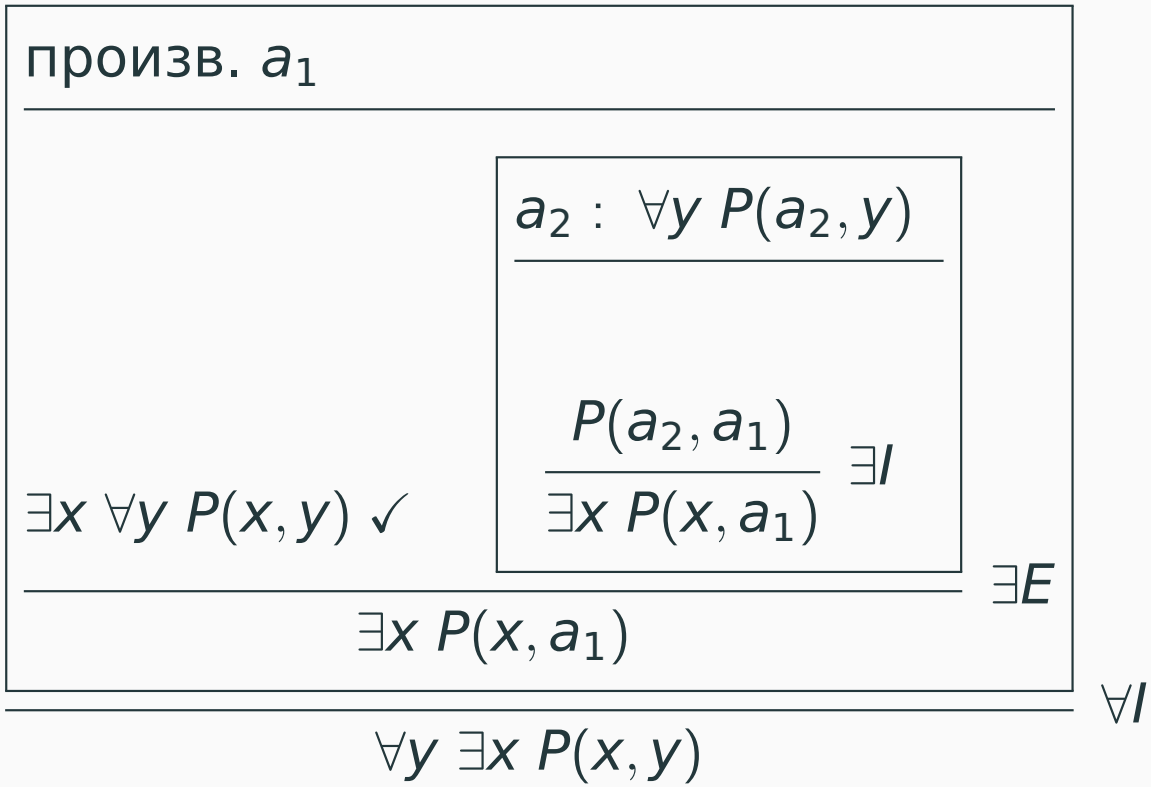
# Пример 4 в древовидной записи

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x, y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x, y)$.



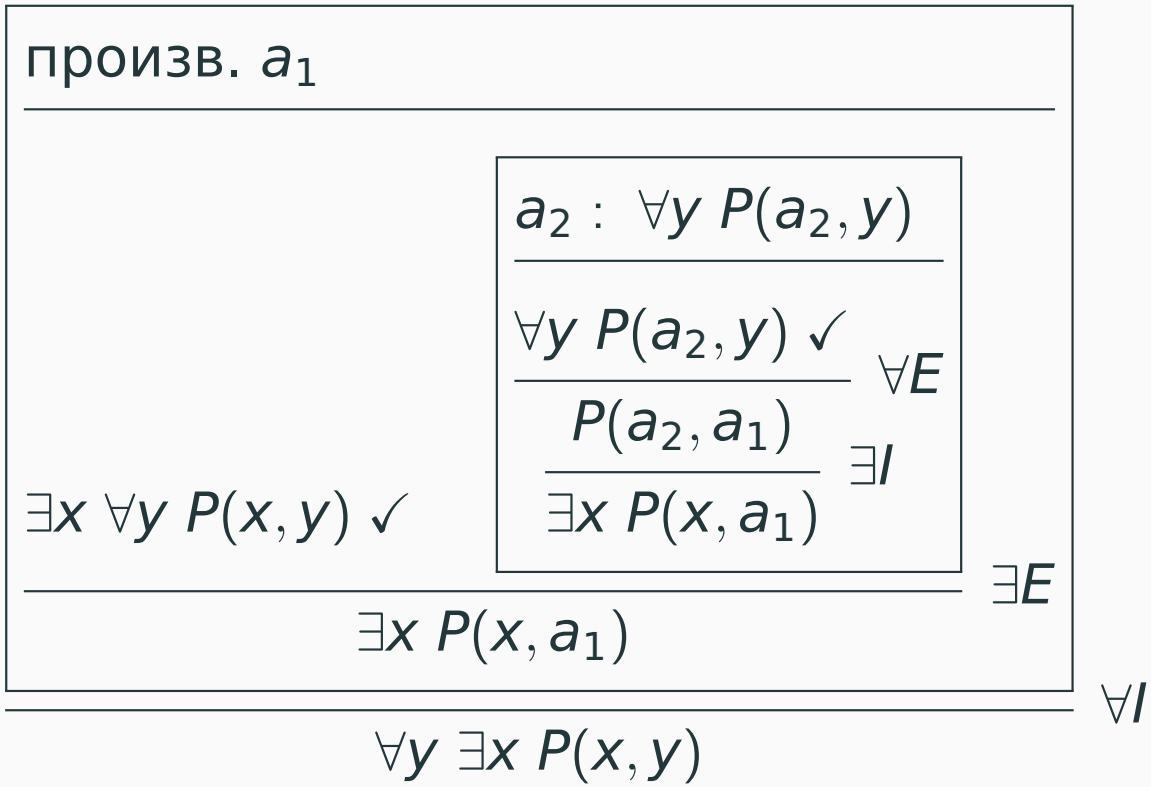
# Пример 4 в древовидной записи

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x,y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x,y)$.



# Пример 4 в древовидной записи

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x,y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x,y)$.




- $a_2$ не входит в результат $\exists E$, а $a_1$ — в результат $\forall I$.

# Построение контрмодели

- Если поиск вывода зашёл в тупик, ищем контрмодель. Неудача в поиске сама по себе ничего не опровергает.

# Построение контрмодели

- Если поиск вывода зашёл в тупик, ищем контрмодель. Неудача в поиске сама по себе ничего не опровергает.
- Выбираем текущую цель. Её доступные посылки и допущения должны быть истинны, а сама цель — ложна.
- Задаём непустой универсум, значения параметров и интерпретации предикатов на всех наборах объектов.

# Построение контрмодели

- Если поиск вывода зашёл в тупик, ищем контрмодель. Неудача в поиске сама по себе ничего не опровергает.
- Выбираем текущую цель. Её доступные посылки и допущения должны быть истинны, а сама цель — ложна.
- Задаём непустой универсум, значения параметров и интерпретации предикатов на всех наборах объектов.
- Иногда нужны дополнительные объекты или бесконечный универсум.
- Проверяем найденную модель на исходной формуле или секвенции.

# Функциональные символы

- При наличии функций и констант в $\forall E$ и $\exists I$ используем термы из них и параметров: $f(a_1)$, $a_3 + 0$.
- Как и раньше, без свободных переменных $x, y, \ldots$.
- Докажем $\forall x\ P(x) \vdash \forall x\ P(f(x))$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\ P(x)$ | Дано |
| | ⋮ | |
| $n$ | $\forall x\ P(f(x))$ | |

# Функциональные символы

- При наличии функций и констант в $\forall E$ и $\exists I$ используем термы из них и параметров: $f(a_1)$, $a_3 + 0$.
- Как и раньше, без свободных переменных $x, y, \ldots$.
- Докажем $\forall x\ P(x) \vdash \forall x\ P(f(x))$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\ P(x)$ | Дано |
| 2 | $a$ \| произв. $a$ | Параметр для $n$ |
| $n-1$ | $P(f(a))$ | |
| $n$ | $\forall x\ P(f(x))$ | $\forall I$, 2–$(n-1)$ |

# Функциональные символы

- При наличии функций и констант в $\forall E$ и $\exists I$ используем термы из них и параметров: $f(a_1)$, $a_3 + 0$.
- Как и раньше, без свободных переменных $x, y, \ldots$.
- Докажем $\forall x\ P(x) \vdash \forall x\ P(f(x))$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\ P(x)$ | Дано |
| 2 | $a$ \| произв. $a$ | Параметр для $n$ |
| $n-1$ | $P(f(a))$ | $\forall E$, 1 |
| $n$ | $\forall x\ P(f(x))$ | $\forall I$, 2–$(n-1)$ |

# Равенство

- Правила введения и исключения:

$$\frac{}{t = t} = I \qquad \frac{t = s \quad A[t]}{A[s]} = E_l \qquad \frac{s = t \quad A[t]}{A[s]} = E_r.$$

- $t, s$ — термы без свободных переменных.

# Равенство

- Правила введения и исключения:

$$\frac{}{t = t} = I \qquad \frac{t = s \quad A[t]}{A[s]} = E_l \qquad \frac{s = t \quad A[t]}{A[s]} = E_r.$$

- $t, s$ — термы без свободных переменных.
- В $A[t]$ выбираем одно или несколько вхождений $t$. В $A[s]$ заменяем их на $s$.
- Замена не должна связывать свободные переменные.

# Равенство

- Правила введения и исключения:

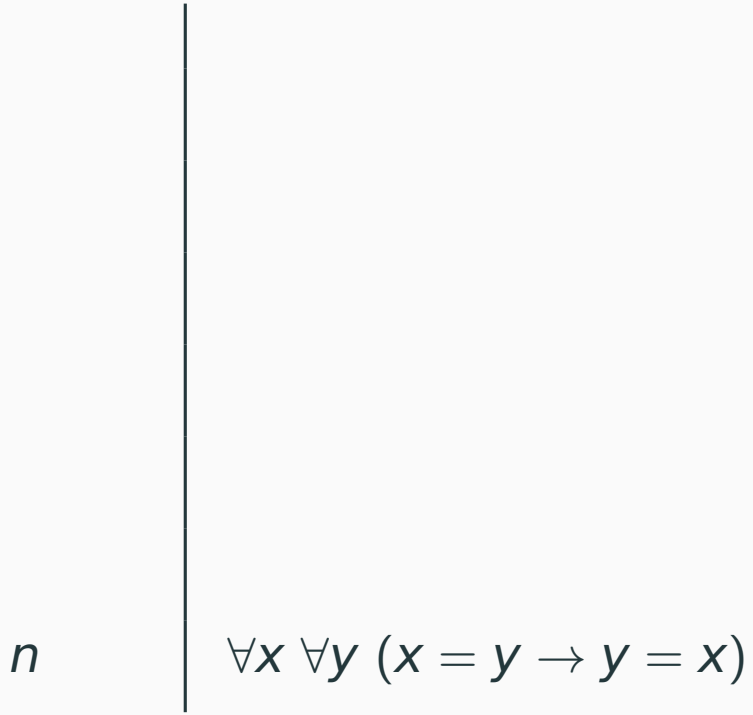
$$\frac{}{t = t}\ =I \qquad \frac{t = s \quad A[t]}{A[s]}\ =E_l \qquad \frac{s = t \quad A[t]}{A[s]}\ =E_r.$$

- $t, s$ — термы без свободных переменных.
- В $A[t]$ выбираем одно или несколько вхождений $t$. В $A[s]$ заменяем их на $s$.
- Замена не должна связывать свободные переменные.
- Вместо правил можно использовать рефлексивность и схему аксиом подстановки:

$$\forall x\ x = x, \qquad \forall x\ \forall y\ (x = y \wedge A[x] \to A[y]).$$

# Пример: симметричность равенства

- Докажем $\vdash \forall x\ \forall y\ (x = y \to y = x)$.



# Пример: симметричность равенства

- Докажем $\vdash \forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | $a$ | произв. $a$ | Параметр для $n$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| $n-1$ | | $\forall y\, (a = y \to y = a)$ | |
| $n$ | $\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$ | | $\forall I$, 1–$(n-1)$ |

# Пример: симметричность равенства

- Докажем $\vdash \forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | $a$ | произв. $a$ | Параметр для $n$ |
| 2 | $b$ | произв. $b$ | Параметр для $n-1$ |
| $n-2$ | | $a = b \to b = a$ | |
| $n-1$ | | $\forall y\, (a = y \to y = a)$ | $\forall I$, 2–$(n-2)$ |
| $n$ | | $\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$ | $\forall I$, 1–$(n-1)$ |

# Пример: симметричность равенства

- Докажем $\vdash \forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $a$ произв. $a$ | Параметр для $n$ |
| 2 | $\quad b$ произв. $b$ | Параметр для $n-1$ |
| 3 | $\quad\quad a = b$ | Допущение для $n-2$ |
| | $\quad\quad$ | |
| $n-3$ | $\quad\quad b = a$ | |
| $n-2$ | $\quad a = b \to b = a$ | $\to I$, 3–$(n-3)$ |
| $n-1$ | $\forall y\, (a = y \to y = a)$ | $\forall I$, 2–$(n-2)$ |
| $n$ | $\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$ | $\forall I$, 1–$(n-1)$ |

# Пример: симметричность равенства

- Докажем $\vdash \forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $a$ произв. $a$ | Параметр для $n$ |
| 2 | $\quad b$ произв. $b$ | Параметр для $n-1$ |
| 3 | $\quad\quad a = b$ | Допущение для $n-2$ |
| 4 | $\quad\quad \underline{a} = a$ | $= I$ |
| $n-3$ | $\quad\quad b = a$ | |
| $n-2$ | $\quad a = b \to b = a$ | $\to I$, 3–$(n-3)$ |
| $n-1$ | $\quad \forall y\, (a = y \to y = a)$ | $\forall I$, 2–$(n-2)$ |
| $n$ | $\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$ | $\forall I$, 1–$(n-1)$ |

# Пример: симметричность равенства

- Докажем $\vdash \forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $a$ произв. $a$ | Параметр для $n$ |
| 2 | $\quad b$ произв. $b$ | Параметр для $n-1$ |
| 3 | $\quad\quad a = b$ | Допущение для $n-2$ |
| 4 | $\quad\quad \underline{a} = a$ | $= I$ |
| $n-3$ | $\quad\quad b = a$ | $= E_I$, 3, 4 |
| $n-2$ | $\quad a = b \to b = a$ | $\to I$, 3–$(n-3)$ |
| $n-1$ | $\quad \forall y\, (a = y \to y = a)$ | $\forall I$, 2–$(n-2)$ |
| $n$ | $\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$ | $\forall I$, 1–$(n-1)$ |

- В строке 4 заменяем подчёркнутое $a$ на $b$.

# Пример: симметричность равенства

- Докажем $\vdash \forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $a$ произв. $a$ | Параметр для $n$ |
| 2 | $\quad b$ произв. $b$ | Параметр для $n-1$ |
| 3 | $\quad\quad a = b$ | Допущение для $n-2$ |
| 4 | $\quad\quad \underline{a} = a$ | $= I$ |
| $n-3$ | $\quad\quad b = a$ | $= E_I$, 3, 4 |
| $n-2$ | $\quad a = b \to b = a$ | $\to I$, 3–$(n-3)$ |
| $n-1$ | $\quad \forall y\, (a = y \to y = a)$ | $\forall I$, 2–$(n-2)$ |
| $n$ | $\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$ | $\forall I$, 1–$(n-1)$ |

- В строке 4 заменяем подчёркнутое $a$ на $b$.
- Получили допустимое правило $\dfrac{t = s}{s = t} = Symm$.

# Дополнительное чтение

- Непейвода, 11.2.5 и 11.4.
- Гладкий, глава 10 (другая система записи).
- Дополнительные задачи с решениями на английском: Natural Deduction.